

r を正の数とし、座標平面上で、関数 $y = x^3 - r^2x$ のグラフを考える． $-r \leq x \leq r$ でこのグラフが、原点を中心とする半径 r の円の内側（円周も含む）に入る r の範囲は、

$r \leq \sqrt{\boxed{\text{チ}}}$ である．

$r = \sqrt{\boxed{\text{チ}}}$ のとき、 $x \geq 0$ 、 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 、 $y \geq |x^3 - r^2x|$

を満たす (x, y) の領域の面積は、 $\frac{\boxed{\text{ツ}}}{\boxed{\text{テ}}} \pi - \boxed{\text{ト}}$ で

ある．